GUÍA PRÁCTICA DE ESTADÍSTICA

Muestreo · Distribuciones muestrales · Normal · Estimación · Intervalos de confianza

Resumen integrado de los cinco apuntes del proyecto

Objetivo: reconocer qué tema plantea cada ejercicio, qué datos del enunciado son importantes, qué fórmula corresponde y cuándo conviene usar InfoStat o GeoGebra.

Material de estudio orientado a la resolución de ejercicios prácticos

Cómo usar esta guía

La clave no es memorizar todas las fórmulas juntas: primero hay que identificar **qué te están pidiendo**. Después se elige el tema, se anotan los datos y recién entonces se calcula.

Si el enunciado pide…	Tema que tenés que reconocer
Elegir personas/piezas para estudiar y explicar cómo se seleccionan	Teoría del muestreo
Analizar cómo cambian las medias o varianzas al tomar muchas muestras	Distribución muestral
Calcular la probabilidad de que una observación X esté por encima, debajo o entre valores	Distribución normal (si el modelo es normal)
Estimar un parámetro con un solo número	Estimación puntual
Dar un rango probable para la media poblacional con 90%, 95%, etc.	Intervalo de confianza para la media
Usar una muestra pequeña, desviación poblacional desconocida y población normal	t de Student para la media
Estimar o contrastar la varianza/desviación poblacional	Chi-cuadrado (χ^2), según el apunte de modelos continuos

Antes de elegir fórmula, preguntate esto

• **¿Qué variable estoy estudiando?** Por ejemplo, tiempo, peso, duración o diámetro.

• **¿Me piden una probabilidad o una estimación?** Una probabilidad suele pedir P(X < a), P(X > a) o P(a < X < b). Una estimación busca un valor o intervalo para un parámetro poblacional.

• **¿Estoy hablando de un dato individual X o de una media muestral X■?** No tienen el mismo desvío estándar.

• **¿Conozco σ poblacional o solo tengo S muestral?** Esta diferencia orienta la elección entre Z y t para intervalos de la media.

• **¿La muestra es pequeña y la población normal?** Es un dato clave para aplicar t de Student.

• **¿La población es finita y se toma una fracción importante?** En los apuntes se indica aplicar corrección por población finita cuando n/N ≥ 0,05, para los casos señalados.

1. Teoría del muestreo

Qué es y por qué se usa

Una **población** es el conjunto total que interesa estudiar. Una **muestra** es una parte de esa población. El muestreo consiste en seleccionar la muestra de forma que represente adecuadamente las características de la población.

Se trabaja con muestras cuando estudiar a todos los elementos sería demasiado costoso, llevaría mucho tiempo, podría reducir la calidad de las mediciones, el proceso es destructivo o la población es muy grande.

Tipos de muestreo: cómo distinguirlos

Tipo	Pista en el enunciado	Cómo se selecciona
Aleatorio simple	Se sortean elementos individuales	Se asigna un número a cada elemento y se eligen al azar.
Sistemático	Se elige un inicio aleatorio y después cada cierto intervalo	Combina azar al inicio con selección regular.
Estratificado	La población se divide en grupos relevantes (estratos) y se toma muestra de cada grupo	Estratos internamente homogéneos y diferentes entre sí.
Por conglomerados	Se sortean grupos naturales completos, como escuelas, comisiones o sucursales	Se seleccionan algunos grupos y se estudian sus elementos.
Conveniencia/intencional	Se eligen los casos accesibles o según juicio del investigador	Rápido y económico, pero no garantiza representatividad.
Casual/incidental	Se incluye a quienes están disponibles	La accesibilidad determina la muestra.
Bola de nieve	Los primeros participantes recomiendan a otros	Útil para poblaciones difíciles de localizar.
Cuotas/accidental y otros no probabilísticos	Se eligen casos sin selección aleatoria completa	No se puede asegurar que todos tengan una probabilidad conocida de selección.

Diferencia que suele aparecer en parciales: estratos = grupos definidos para asegurar presencia de cada segmento; conglomerados = grupos naturales ya existentes, de los cuales se eligen algunos.

Afijación en el muestreo estratificado

• **Simple:** igual cantidad de observaciones de cada estrato.

• **Proporcional:** la cantidad de la muestra depende del tamaño relativo de cada estrato.

• **Óptima:** considera tamaño y variabilidad; se asignan más observaciones a estratos más variables.

Con reemplazo o sin reemplazo

Con reemplazo: el elemento vuelve a la población y podría salir otra vez. Sin reemplazo: una vez seleccionado, no vuelve a elegirse. En el muestreo sin reemplazo, las probabilidades cambian a medida que se extraen elementos.

Parámetro, estadístico y estimador

Concepto	Qué describe	Ejemplos
Parámetro	A la población	μ: media poblacional; σ: desvío poblacional; σ^2: varianza poblacional.
Estadístico	A la muestra	$\bar{x}$: media muestral; S: desvío muestral; S^2: varianza muestral.
Estimador	Estadístico usado para aproximar un parámetro	Usar $\bar{x}$ para estimar μ.

En la práctica: si el ejercicio describe cómo eligieron a los participantes, estás en muestreo. Si ya tenés los datos y te piden calcular una probabilidad, una media o un intervalo, probablemente estás en otro tema.

2. Distribuciones muestrales

Una distribución muestral se construye tomando todas las muestras posibles de tamaño n (o muchas muestras) y calculando un estadístico en cada una. No describe directamente los datos individuales: describe cómo varía un estadístico de una muestra a otra.

Distribución muestral de la media

Si se extraen muestras del mismo tamaño y se calcula la media de cada una, el conjunto de esas medias forma la distribución muestral de X■.

Media de las medias: μ■■ = μ

Error estándar de la media: σ■■ = σ / √n

Esto corresponde al caso de población infinita o al planteo sin corrección por población finita. Las medias muestrales se centran en la media poblacional y su dispersión disminuye cuando aumenta n.

Corrección por población finita

En los apuntes se indica usar corrección por población finita cuando se extrae sin reemplazo de una población finita y la fracción muestreada es n/N ≥ 0,05.

Factor de corrección: √((N − n)/(N − 1))

Error estándar corregido: (σ / √n) × √((N − n)/(N − 1))

N es el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra. No confundas N con n.

Distribución muestral de varianzas

Se calcula la varianza de cada muestra posible; el conjunto de esos valores forma la distribución muestral de la varianza. El apunte muestra que la varianza muestral calculada dividiendo por n puede subestimar la varianza poblacional. Por eso presenta la **varianza corregida**, que divide la suma de cuadrados por n − 1.

Varianza muestral sin corregir: S² = Σ(x■ − x■)² / n

Varianza muestral corregida: S² corregida = Σ(x■ − x■)² / (n − 1)

La versión corregida es la que suele representarse con S² o con un símbolo específico de la cátedra. Revisá cómo distingue tu docente ambas notaciones.

Teorema central del límite (TCL)

El apunte explica que la distribución de las medias muestrales se aproxima a una normal cuando el tamaño muestral aumenta, incluso si la población original no es normal. Cuanto mayor sea n, más compactas tienden a ser las medias alrededor del centro.

Ojo: el TCL habla de la distribución de X■, no afirma que los datos individuales originales se vuelvan normales.

Cuándo reconocer este tema

• El enunciado habla de todas las muestras posibles de tamaño n.

• Te pide la media, varianza o desviación de la distribución de las medias muestrales.

• Te pregunta qué pasa con la variabilidad al aumentar el tamaño de muestra.

• Te pide calcular probabilidades para X■ y te da μ, σ y n.

3. Distribución normal

La normal es un modelo continuo con forma de campana, simétrico respecto de μ. En el modelo normal, media, mediana y moda coinciden. El área total bajo la curva es 1 y las probabilidades se representan como áreas.

X ~ N(μ, σ²) (media μ y varianza σ²)

La media μ ubica la curva en el eje horizontal; el desvío estándar σ determina su dispersión. Con mayor σ, la curva es más extendida y más baja.

Estandarización: pasar de X a Z

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

La estandarización expresa un valor en unidades de desvío estándar respecto de la media. La normal estándar tiene media 0 y desvío estándar 1.

Cómo traducir el enunciado a una probabilidad

Lo que pide	Cómo se escribe	Qué área buscás
Menor que a	P(X < a)	Área a la izquierda de a
Mayor que a	P(X > a)	Área a la derecha de a = 1 – P(X < a)
Entre a y b	P(a < X < b)	P(X < b) – P(X < a)
Encontrar el valor k que deja una probabilidad p a la izquierda	P(X < k) = p	Buscar el cuantil correspondiente

Procedimiento de resolución

• Identificá μ y σ. Si el enunciado da varianza, recordá que σ = √(varianza).

• Escribí exactamente qué probabilidad piden: menor, mayor o entre dos valores.

• Estandarizá cada valor: z = (x – μ)/σ.

• Buscá la probabilidad en la tabla normal o en InfoStat/GeoGebra.

• Si buscás una cola derecha, restá a 1 la probabilidad acumulada izquierda. Si es un intervalo, restá las dos acumuladas.

Ejemplo del apunte: tiempos de respuesta

El tiempo de respuesta de transacciones tiene media 250 ms y desvío σ = 15 ms. El SLA exige entre 220 y 280 ms. Como se pregunta cuántas transacciones cumplen el rango, se calcula P(220 < X < 280) y luego se multiplica esa probabilidad por 1000. El apunte concluye que aproximadamente 46 de 1000 quedan fuera.

Clave para elegir normal: la variable es continua y el enunciado proporciona o supone una distribución normal con μ y σ. No uses la normal automáticamente solo porque hay números: tiene que estar justificada por el modelo o por la aproximación que permita el ejercicio.

4. Normal, t de Student y chi-cuadrado: no confundir

Modelo	Forma/pista	Uso que señalan los apuntes	Dato clave
Normal estándar Z	Simétrica, campana, centro 0	Probabilidades de una variable normal; intervalos de la media cuando σ poblacional es conocida, bajo las condiciones del apunte	Z
t de Student	Simétrica, colas más gruesas; depende de grados de libertad	Media poblacional con σ desconocida, muestra pequeña y población normal	gl = n – 1
Chi-cuadrado χ^2	Solo valores positivos; asimétrica con pocos gl	Estimar o contrastar varianza/desvío poblacional	Grados de libertad

t de Student

Se usa para inferir sobre la media cuando la desviación poblacional σ es desconocida, la muestra es pequeña y la población original se considera normal. Sus colas son más anchas que las de Z, reflejando mayor incertidumbre con pocos datos. A medida que aumentan los grados de libertad, se aproxima a la normal.

Grados de libertad: gl = n – 1

Chi-cuadrado

La distribución χ^2 surge de sumar cuadrados de variables normales estándar independientes. Sus valores no pueden ser negativos y su forma depende de los grados de libertad. En estos apuntes se vincula con la inferencia sobre la varianza o el desvío estándar poblacional.

Alcance de las fuentes: el material subido presenta propiedades y usos generales de χ^2, pero no desarrolla aquí una guía completa de cálculo ni una fórmula de intervalo para la varianza. No agrego un procedimiento que no figure desarrollado en esos apuntes.

5. Estimación puntual

La estimación puntual utiliza los datos de una muestra para calcular **un único número** que aproxima un parámetro poblacional. Ejemplo: usar x■ = 4,3 minutos para estimar la duración promedio poblacional de una llamada.

Error de estimación

Error: e = estimación – parámetro

En la práctica, el parámetro verdadero normalmente no se conoce, por eso el error real no suele poder calcularse directamente. En el ejemplo del apunte, si μ = 4 y se usa x■ = 5, el error es 1; con mediana 6, el error es 2.

Propiedades de un buen estimador

Propiedad	Significado sencillo
Insesgadez	El valor esperado del estimador coincide con el parámetro: E(θ■) = θ.
Eficiencia	Entre estimadores del mismo parámetro, es más eficiente el que tiene menor varianza muestral/distribución muestral.
Consistencia	Al crecer n, aumenta la probabilidad de que el estimador esté tan cerca del parámetro como el error permitido.
Suficiencia	El estimador aprovecha toda la información disponible en la muestra sobre el parámetro.

Cómo distinguir estimación puntual de intervalo

Si el resultado solicitado es un solo valor, es puntual. Si pide dos límites y un nivel de confianza (por ejemplo, 90% o 95%), es estimación por intervalo.

6. Intervalos de confianza para la media

Un intervalo de confianza usa la media de la muestra para construir un límite inferior y uno superior entre los que se estima que se encuentra μ, con un nivel de confianza determinado.

Estructura general: x■ ± (valor crítico × error estándar)

El nivel de confianza se expresa como 1 – α. Por ejemplo, 95% corresponde a 0,95 y α = 0,05. Para un intervalo bilateral se reparte α en dos colas: α/2 en cada una.

Elección de la fórmula

Situación del enunciado	Modelo / valor crítico	Estructura del intervalo
σ poblacional conocida; población normal o muestra grande bajo las condiciones del apunte	Z	x■ ± z(α/2) × σ/√n
σ poblacional desconocida; muestra grande bajo las condiciones del apunte	En los apuntes se presenta aproximación con Z y S como estimación de σ	x■ ± z(α/2) × S/√n
σ desconocida; muestra pequeña y población normal	t de Student con n – 1 grados de libertad	x■ ± t(α/2, n–1) × S/√n

Si la población es finita y se cumple la condición de corrección indicada en los apuntes, se incorpora el factor √((N – n)/(N – 1)) al error estándar.

Pasos para resolver un intervalo

• Anotá n, x■, σ o S, nivel de confianza y, si corresponde, N.

• Decidí si σ poblacional es conocida. No confundas σ con S.

• Revisá tamaño muestral y supuesto de normalidad para elegir Z o t.

• Buscá el valor crítico. En intervalos bilaterales: confianza 95% → α = 0,05 → α/2 = 0,025.

• Calculá el error máximo E = valor crítico × error estándar.

• Calculá límite inferior x■ – E y límite superior x■ + E.

• Interpretá en contexto: “Se estima con un __% de confianza que la media poblacional está entre __ y __”.

Cómo cambian el error y el tamaño muestral

• Si aumentás n, el error estándar tiende a disminuir y el intervalo se hace más estrecho, manteniendo el mismo nivel de confianza.

• Si aumentás el nivel de confianza manteniendo n, el valor crítico aumenta y el intervalo se hace más ancho.

• Si querés más confianza sin aumentar el error, necesitás aumentar el tamaño de la muestra.

Error máximo (σ conocida): E = z(α/2) × σ/√n

Tamaño muestral despejado: n = [z(α/2) × σ / E]²

El tamaño calculado se redondea hacia arriba para garantizar al menos el tamaño requerido.

7. InfoStat y GeoGebra: para qué usar cada uno

Los apuntes mencionan InfoStat para el cálculo de probabilidades con modelos y GeoGebra para visualizar el efecto del nivel de confianza, el error y el tamaño muestral. Usalos como apoyo al razonamiento, no como sustituto de identificar el modelo.

Herramienta	Conviene usarla cuando…	Qué necesitás ingresar/definir	Qué comprobar
InfoStat	Querés obtener una probabilidad o cuantil de una distribución, o trabajar con datos muestrales	Modelo correcto (normal, t, χ^2 según opción disponible), parámetros y valor/es de corte	Que elegiste variable individual X o media X■; μ y σ correctos; cola izquierda/derecha/intervalo correcta.
GeoGebra	Querés visualizar áreas bajo la curva, cuantiles o cómo cambia un intervalo/error	Distribución, parámetros, límites o nivel de confianza	Que el área sombreada representa exactamente lo pedido; en intervalos, que el centro sea x■ y los límites sean simétricos en el caso usual.
Cálculo manual	El ejercicio pide justificar fórmula o mostrar procedimiento	Datos, fórmula, sustitución y resultado	Que las unidades coincidan y el resultado tenga interpretación.

Secuencia recomendada en un práctico

- Leé el enunciado y subrayá lo que pide: probabilidad, media, intervalo, varianza o método de selección.
- Anotá los datos con símbolos: μ, σ, x■, S, n, N, confianza.
- Elegí el tema y la fórmula antes de abrir el programa.
- Usá InfoStat/GeoGebra para calcular o comprobar el área/valor crítico.
- Compará el resultado del programa con el razonamiento manual y escribí una conclusión en el contexto del problema.

No alcanza con poner un número del programa. En una respuesta de práctica conviene mostrar el modelo elegido, la fórmula o probabilidad, la sustitución de datos y una conclusión escrita.

8. Guía rápida para decidir en un examen

Pregunta que te hacés	Si la respuesta es sí…
¿Me preguntan cómo se eligió a los elementos?	Muestreo.
¿Me preguntan por qué una media muestral varía o cómo se distribuye X■?	Distribución muestral.
¿Me piden P(X < a), P(X > a) o P(a < X < b) y tengo μ, σ?	Normal, si el modelo normal está dado o justificado.
¿Me piden un único valor para aproximar μ u otro parámetro?	Estimación puntual.
¿Me piden “con 90%/95% de confianza, entre qué valores está la media”?	Intervalo de confianza.
¿Es una media, σ es desconocida, n es pequeño y la población es normal?	t de Student para intervalo de la media.
¿El parámetro que interesa es σ^2 o σ?	Tema de varianza; el apunte vincula χ^2 con esta inferencia.
¿Se toma sin reemplazo más del 5% de una población finita?	Revisá la corrección por población finita indicada en los apuntes.

9. Errores frecuentes que conviene evitar

• **Confundir X con X■:** X representa una observación; X■ es la media de una muestra. El error estándar de X■ incluye √n en el denominador.

• **Confundir σ con S:** σ es poblacional; S se calcula con la muestra.

• **Confundir varianza con desvío:** la varianza está en unidades al cuadrado; el desvío estándar está en las mismas unidades que la variable.

• **Olvidar las colas:** para P(X > a), si la tabla/programa entrega acumulada izquierda, hacé 1 – P(X < a).

• **Usar t solo porque n es pequeño:** en el apunte también se requiere σ desconocida y población normal para muestra pequeña.

• **Interpretar el nivel de confianza como probabilidad de que μ cambie:** μ es fijo; el procedimiento produce intervalos que, repetido muchas veces, incluyen el parámetro en la proporción indicada de ocasiones.

• **Elegir un modelo por costumbre:** justificá la elección con lo que dice el enunciado y las condiciones del modelo.

10. Fórmulas reunidas

Concepto	Fórmula
Estandarización normal	$z = (x – \mu)/\sigma$
Media de la distribución muestral de medias	$\mu_{\bar{X}} = \mu$
Error estándar de la media	$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$
Corrección por población finita	$\sqrt{((N – n)/(N – 1))}$
Error estándar corregido	$(\sigma/\sqrt{n}) \times \sqrt{((N – n)/(N – 1))}$
Varianza muestral sin corregir	$\Sigma(x_i – \bar{x})^2/n$
Varianza muestral corregida	$\Sigma(x_i – \bar{x})^2/(n – 1)$
Intervalo para μ con σ conocida	$\bar{x} \pm z(\alpha/2) \times \sigma/\sqrt{n}$
Intervalo aproximado para μ con σ desconocida y muestra grande (según el apunte)	$\bar{x} \pm z(\alpha/2) \times S/\sqrt{n}$
Intervalo para μ con σ desconocida, muestra pequeña y población normal	$\bar{x} \pm t(\alpha/2, n–1) \times S/\sqrt{n}$
Error máximo (σ conocida)	$E = z(\alpha/2) \times \sigma/\sqrt{n}$
Tamaño muestral para error E	$n = [z(\alpha/2) \times \sigma/E]^2$
Grados de libertad para t	$gl = n – 1$

Nota importante sobre la notación de los apuntes

En algunas diapositivas de intervalos aparecen expresiones escritas con $S/\sqrt{(n–1)}$, mientras que la forma usual del error estándar al usar la desviación muestral corregida S es $S/\sqrt{n}$. También se observan resultados numéricos que no coinciden exactamente con los límites impresos en un ejemplo. Para estudiar, seguí la notación que exija la cátedra y consultá esa diferencia antes de entregar un ejercicio. En esta guía se presenta la forma estándar de las fórmulas y se señala expresamente dónde el apunte puede ser inconsistente.

Fuentes utilizadas

Resumen elaborado a partir de los cinco PDF cargados en el proyecto:

• 9.2 Estimación de parámetros (puntual).pdf

- Teoría del Muestreo.pdf
- Distribución_normal_Sistemas_de_Informacion (2).pdf
- 9.1 Distribución muestral (1).pdf
- 9.3 Intervalos de confianza para la media.pdf

El resumen organiza y conecta los contenidos de esas fuentes para facilitar la resolución práctica. No incorpora una guía externa completa para chi-cuadrado, porque el material cargado desarrolla principalmente sus propiedades y uso general.